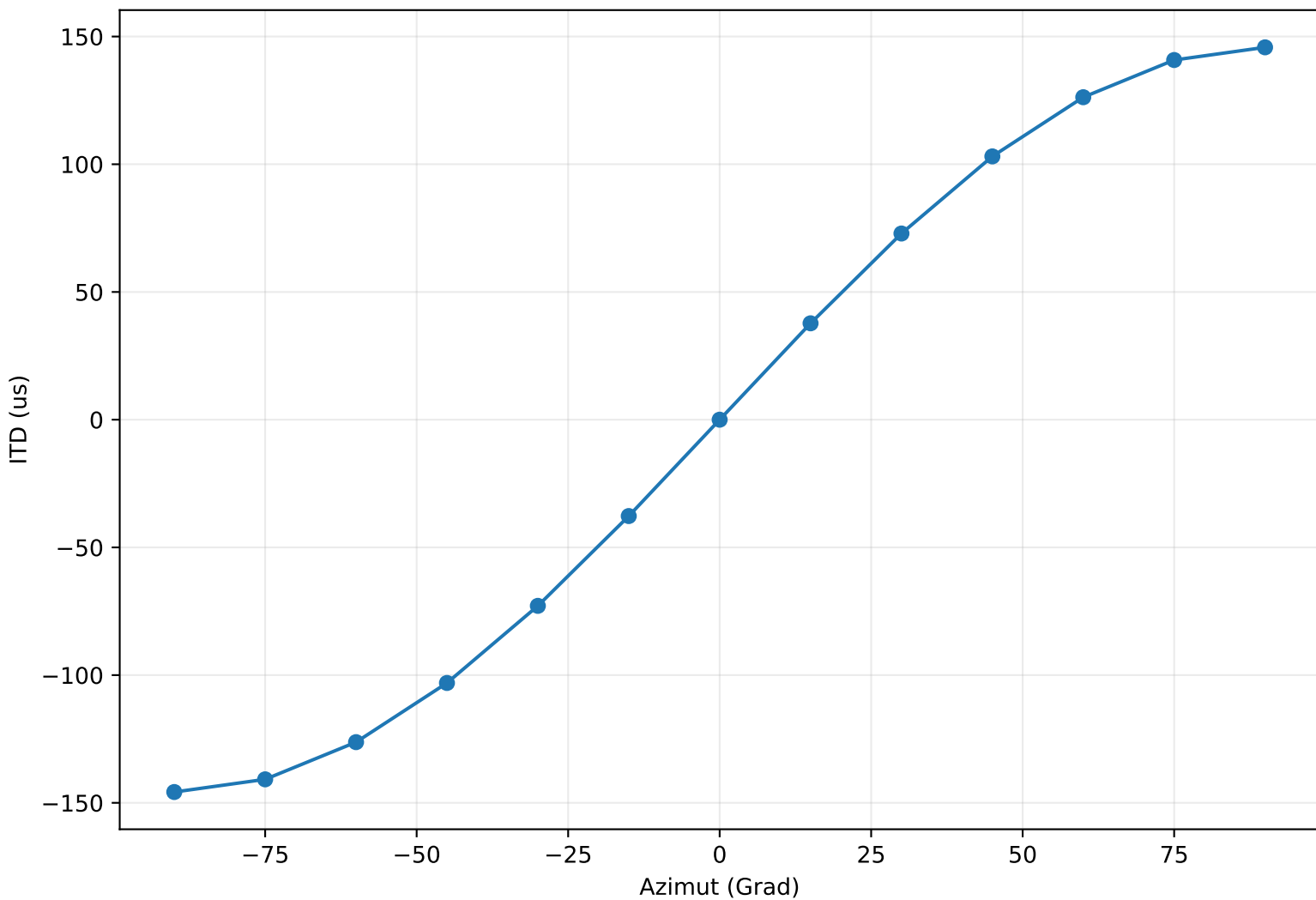


Experiment-Ergebnisse acoustcs

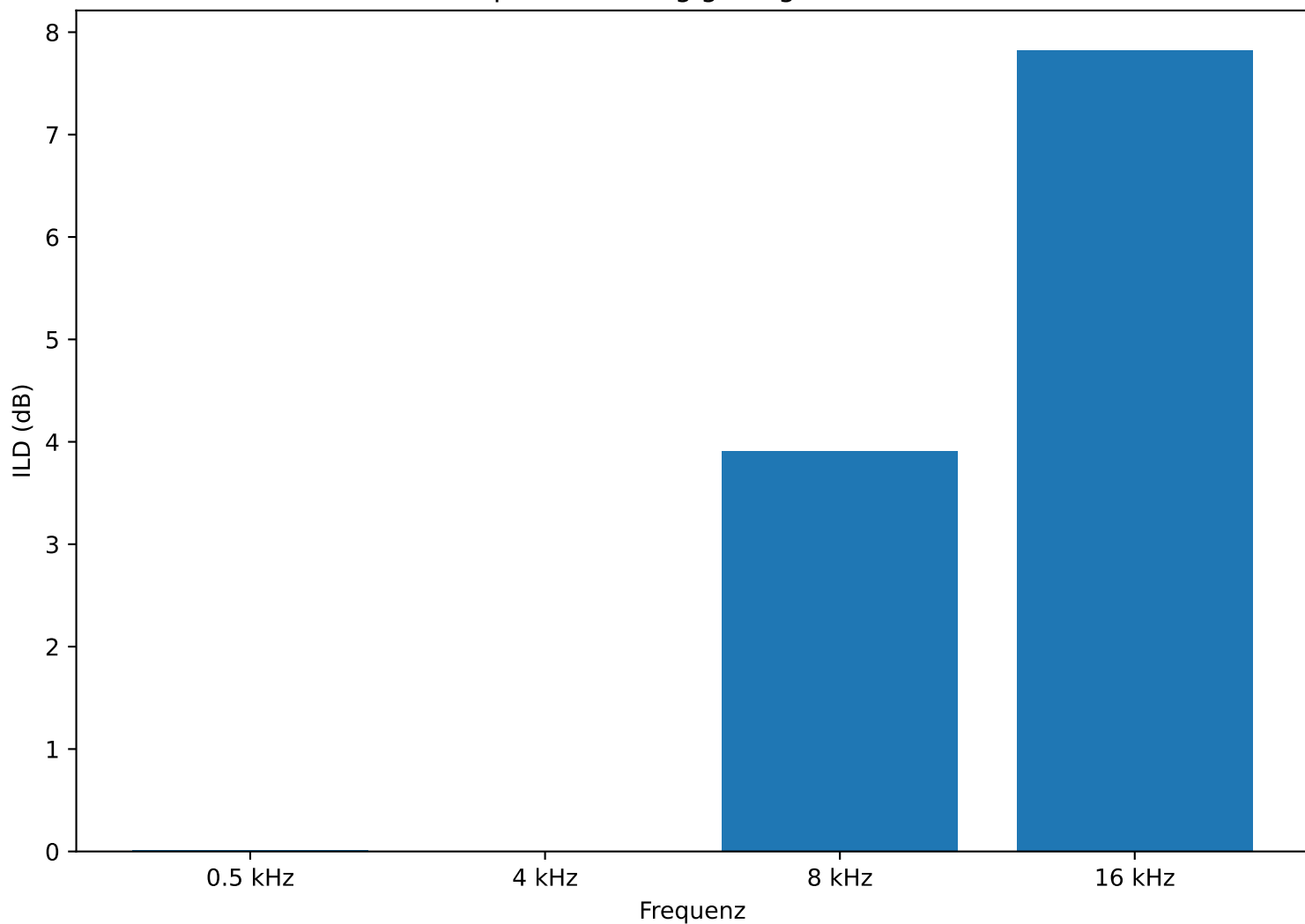
Numerische Auswertung der biologischen Akustikmodelle

Untersucht wurden Hoervergleich, binaurale Raumlokalisierung, Cochlea-Mechanik, Filterbank und /
Die Zahlen stammen direkt aus experiments.py; sie sind Modellresultate und keine Messdaten.

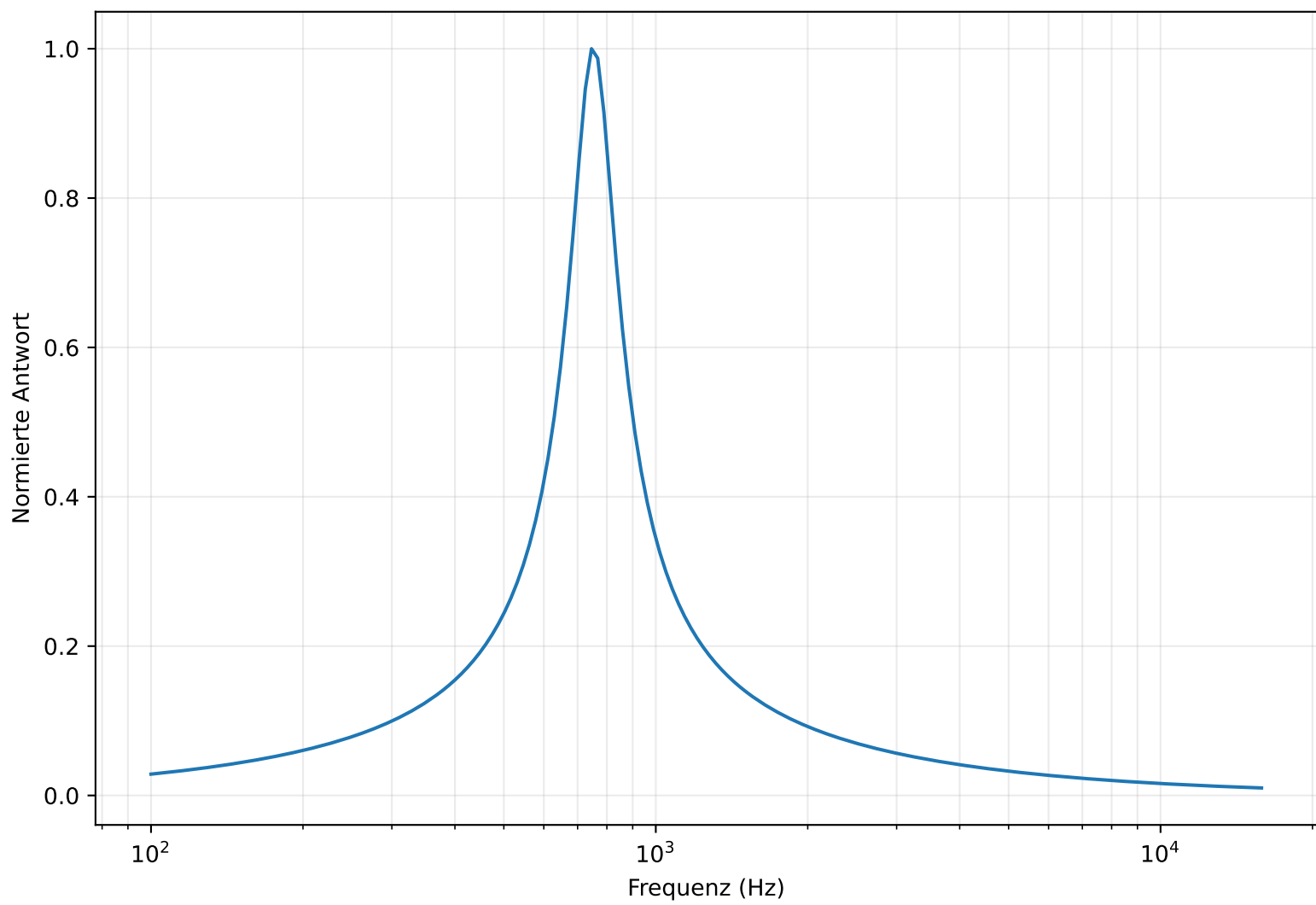
Binaurale Zeitdifferenz



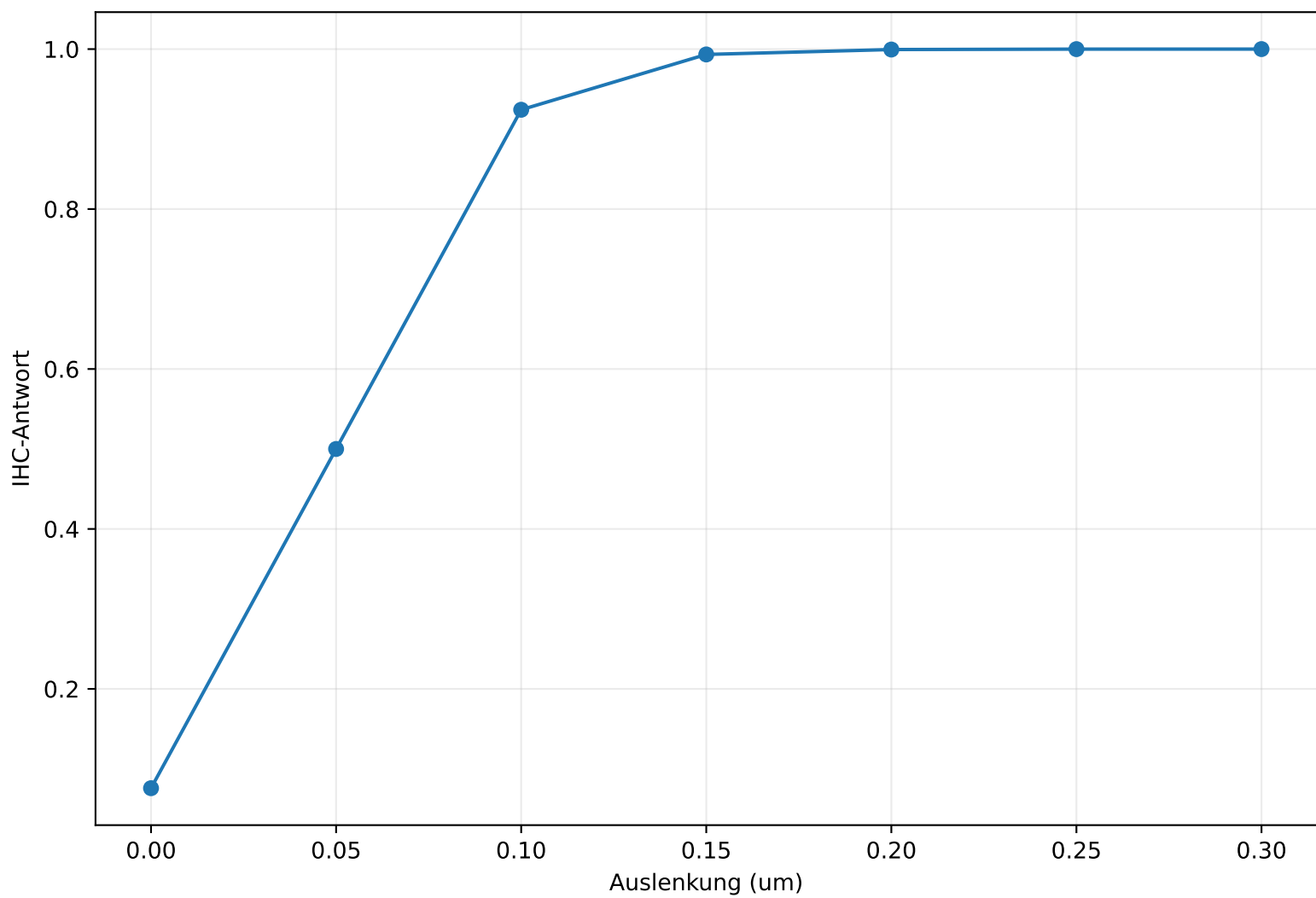
Frequenzabhaengige Pegeldifferenz



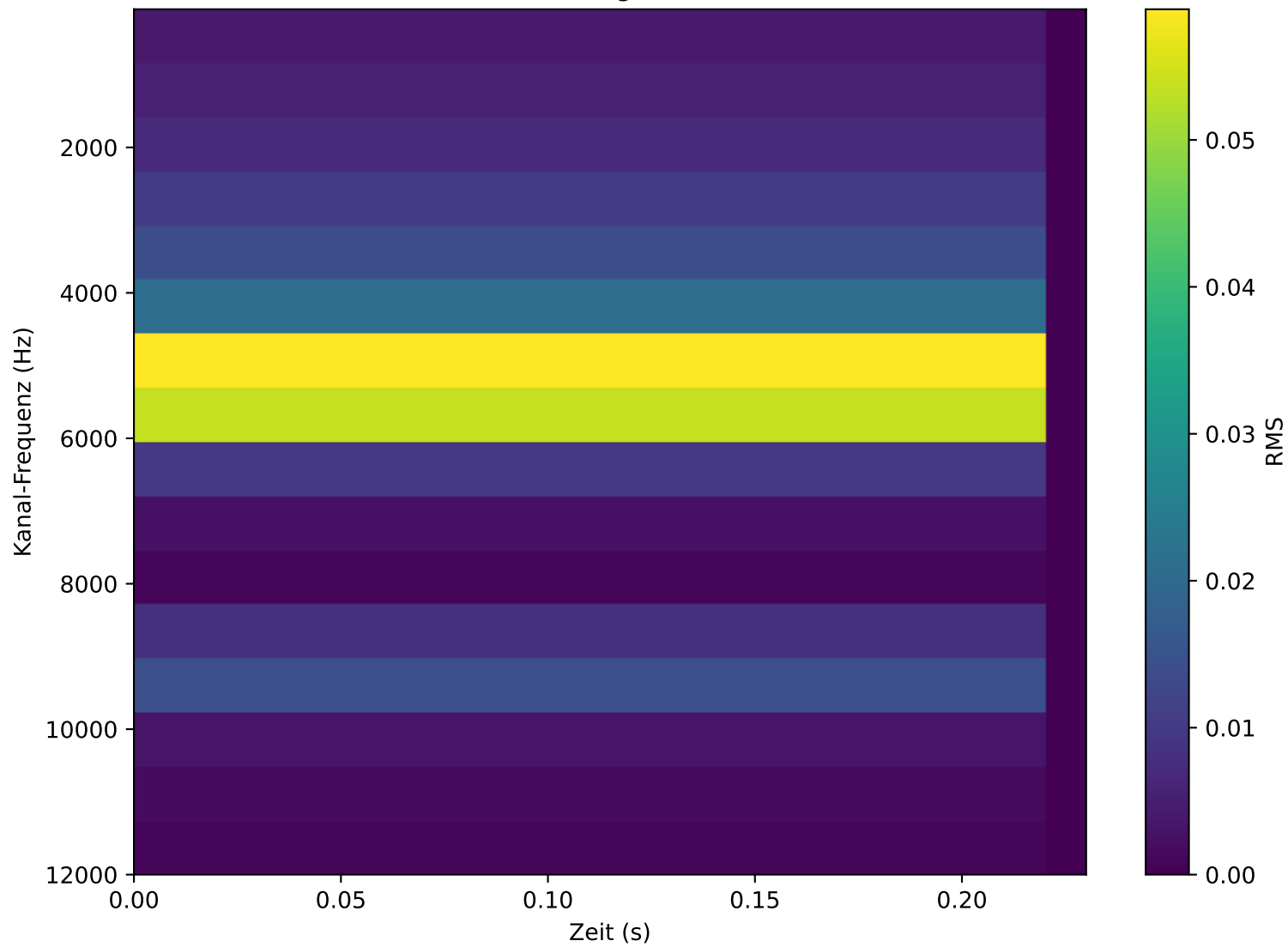
Basilarmembran



Innere Haarzellen



Cochleagramm



Zusammenfassung und Einordnung

Hoervergleich: Die Katze erreicht im Modell 77000 Hz obere Grenzfrequenz.

Raumlokalisierung: maximale ITD 145.77 μ s; 40 dB Hoerverlust erhoeht die ITD-JND auf 4.80 μ s.

Cochlea: Resonanz bei 17.5 mm etwa 605.4 Hz; ERB bei 4 kHz 456.7 Hz.

Filterbank: 16 Kanaele zwischen 100 Hz und 12 kHz; die 4-kHz-Komponente liegt bei 8.03 mm.

A/D-Wandlung: geschaetztes Quantisierungs-SNR 90.83 dB bei 16 Bit und 48 kHz.

Die Ergebnisse illustrieren die interne Konsistenz der Implementierung. Sie ersetzen keine kalibriert